大队长 · AI产业周期研究

AI泡沫研究 · 延迟情景版

延迟何时放大资本缺口，何时有助于消化供给。

V1.5 · 正文修订
2026-09-08

按本篇主题组织证据与分析
个人研究 · 基于公开信息 · 不构成投资建议

免责声明与阅读边界

本报告为“大队长”基于公开资料形成的个人研究，不代表任何任职机构观点，不构成个性化投资建议、收益保证或交易指令。技术和商业判断可能错误，信息也可能随后修订。

V1.5为正文修订版，资料检索截止2026年9月8日；各项财务、统计、行情与政策数据以正文明确的期间或观察日为准，不能全部理解为该日现值。公司指引、研究假设和已实现结果分开阅读；缺失的原始证据不以推测填补。

本版按主题重编，不沿用旧版分页；旧版与原投递件保留不改。历史评分和预测记录只用于追溯，未完成统计校准的数字不属于经过验证的崩盘概率。审计条目总数不等于本轮全部事实复核通过。

本版修订说明

1. 本篇按目标读者重新组织结论和展开；更新写进相应论点，不以前置全景财报替代原正文。
2. 循环篇：逐笔分开股权、采购与担保；纠正CoreWeave投资月份，拆开Alphabet计划、到账和未用额度。
3. 方法与类比：分开收入、投资和回报，纠正线性爬坡算法及页岩油历史类比。
4. 能源专题：更新聚变工程目标，区分Q值和商业供电，加入成本基数清楚的毛利敏感性。

逐项勘误与修订见文末《本版逐项修订记录》，可从目录跳转。

目录

目录及页码依据本版正文生成；PDF内可点击跳转。

延迟情景：多出来的时间，是缓冲还是成本 5

一、原命题需要改成条件句 5

二、四种延迟不能合并 5

三、用一个现金算例拆开延迟的代价 5

四、如何判断自己讲错了 5

五、跟踪表只记录可观察的变化 5

第二部分：资本循环网络——出资、采购、融资与担保怎样相互连接 6

本篇内容地图与逻辑链 6

2.1 三大循环关系网络 6

2.2 核心交易明细：已执行与未执行分栏 7

2.3 交易性质分层：为什么撤下6100亿总数 8

2.4 三个风险集中点：合同已经告诉我们什么 8

2.5 量化估算：不再用单一“循环乘数”代替现金模型 9

2.6 与2000年前后电信设备周期的比较 10

2.7 Anthropic Series H：融资已确认，利润外推应停止 11

2.8 Alphabet融资：从初始计划更新到实际执行 12

2.9 事件总判断：风险向哪里移动，而不只是金额变大 13

2.10 我可能错在哪里 14

附篇 A · 研究框架与方法论 14

AI 产业周期研究框架：融资关联、物理交付与资本回收 14

一、研究方法论 14

二、融资关联网络：从“大数”改为现金依赖与或有责任 15

三、供应链物理层：用可交付产能解释收入时点 16

四、资本开支三层拆解与现金回收模型 17

五、框架如何使用，何时承认它不够用 19

附篇 C · 页岩油周期类比：技术扩散、资本约束与回报分化 20

一、先校正时间轴，再讨论历史经验 20

二、六个比较维度：相似机制不等于相同结果 21

三、“卖铲子”不是免疫周期的商业模式 21

四、技术效率、价格与更新速度：类比最容易失效的地方 22
五、从历史类比得到三条研究任务 22
六、结语：历史提供问题，不提供一个通用倍数 23
专题附录F：聚变能源能改变什么，不能替代什么 23
F.1 先分开三个时钟 23
F.2 两条路线的当前节点 24
F.3 便宜电力如何进入一张成本表 24
F.4 利润归谁，与成本下降同样重要 24
F.5 能源突破不等于AGI已经实现 25
F.6 它与股权融资分别改变哪一环 25
F.7 为什么不能把下一轮泡沫年份写死 25
F.8 后续证据账簿 25
F.9 什么会使本附录改判 25
本版逐项修订记录 26
循环投资网络：逐项修订 26
框架与页岩油类比：逐项修订 26
聚变能源与资本回收：逐项修订 27

延迟情景：多出来的时间，是缓冲还是成本

一、原命题需要改成条件句

“延迟即放大”捕捉了在建项目占用资本、但尚未形成现金回报的风险，却省略了另一条路径：供给交付放慢，可能避免短期供给过剩，也可能让企业调整建设节奏、修复客户需求。因此本版保留“延迟如何放大”的分析，同时明确它何时不成立。

二、四种延迟不能合并

延迟发生在哪里	可能增加的压力	可能带来的缓冲
供电和并网	机房在建、利息和设备占用累积	供给未集中释放，项目仍可重新排期
芯片和系统交付	客户收入推迟、采购或违约成本上升	供应商控制交付，短期售价可能较稳
模型能力与客户部署	试验成本持续，付费迟于预算	更低成本技术可能在追加建设前出现
融资与上市	原融资安排不足以跨过建设期	延迟也可能避免低价发行，促使项目缩减

结论取决于付款、可取消性、转售价值和资金来源，而不是“晚了一季度”本身。若客户预付款覆盖了大部分占用，供应商承担的损失与先采购设备、最后才收钱的项目完全不同。

三、用一个现金算例拆开延迟的代价

假设项目初始投入100，原计划下一年净收回60、第二年净收回60，不设残值，贴现率10%。项目净现值为约4.13。若两笔60分别整体延后一年度，其他条件不变，净现值降至约−5.33；减少约9.47来自收款推迟，即使没有追加建设支出也会出现。

这只是时间敏感性，不是AI机房的真实估值。若延期期间另付维护或利息，现金缺口可能进一步增加；若延迟使初始支出也推迟、设备降价或客户需求更成熟，结果又可能改善。真实模型须同时移动支出与收入日期，不能只延后收入来制造负面结果。

四、如何判断自己讲错了

如果建设支出能够弹性下调、客户仍续约、单位任务成本下降，延迟可能给企业带来更多选择；如果支出不可撤回、资产折旧与维护持续、客户付款依赖下一轮融资，延迟会加重缺口。应在合同和现金表中寻找这两个方向的证据。

旧版把所有延期都解释成“泡沫更大、未来跌幅更深”，会使假说难以被推翻。本版取消固定延迟倍数和确定峰值年份。后文循环投资篇分析资金与合同，方法附篇解释历史类比的边界，能源附篇核对新电源何时真正进入可用成本。

五、跟踪表只记录可观察的变化

逐项目记录原投产日与最新投产日、累计已付金额、未来不可取消付款、客户预付款、在建工程、利息资本化、设备可转售价值及预期运营现金。披露缺失时标为缺失，不能从项目最大MW数推算已经动用的全部资本。

第二部分：资本循环网络——出资、采购、融资与担保怎样相互连接

> V1.5 正文修订｜事实核验截至2026-09-08，北京时间。金额无特别说明均为十亿美元，GW为吉瓦。本篇撤下不可对账的“网络总额”，改按资金方向、法律性质、实际执行与承诺状态逐项分析；官方公告中的预期仍是预期，不因来源为官方而成为已发生结果。

本篇内容地图与逻辑链

NVIDIA在8月签署的OpenAI相关建设担保，风险上限可达105，首批义务预计到FY2029、相应机房具备服务条件并开始租赁后才逐步生效。它比旧文笼统的“投资客户、客户再买GPU”更具体：供应商不只提供设备，还为客户未来的土地、电力和机房支付提供部分信用支持，而自己希望由此获得长期设备需求。NVIDIA 8/17相关8-K

这不是105已支付，也不是105已违约。真正值得研究的是：建设未完成、客户不能履约、设备迭代或第三方不再承接时，各方分别承担什么义务。股权投资可能损失本金；授信可能尚未提款；多年采购只在履约进度中转成收入；担保有触发条件。把这些加在一起叫“循环融资总额”，会使风险识别失去最关键的期限与状态。

本篇保留资本循环的研究问题，但不再预设所有循环都是虚假交易。一个产业内企业互相采购并不异常，融资促成的真实交付也可以按照准则确认收入；问题在于，收入与外部终端付款之间还隔着多少次融资，以及哪一方最终承担项目不能赚回成本的损失。

2.1 三大循环关系网络

2.1.1 股权与商业合同：两条方向相反的线

资金或义务方向	法律/经济内容	研究上要问的事
云商、芯片商→模型公司	已出资股权或未来资本承诺	实际付了多少，何时支付，亏损由谁承担?
模型公司→云商	云服务合同、最低消费或容量协议	是否可取消，是否与供给性能或建设里程碑绑定?
云商/算力运营商→设备供应商	设备采购与付款	已交付和应收多少，账期是否延长?
外部客户→模型公司/云商	订阅、API、企业服务付费	是否覆盖推理、研发、基础设施与资本成本?

这张图中最容易被遗漏的是最后一行。前三行可以让建设持续一段时间，却不能单独证明整条链的投资回报。判断循环能否持续，最终要看圈外客户带来的现金，或外部资本是否愿意继续承担亏损与建设风险。

另一方面，不能把前三行每次付款都视为重复收入。芯片、基础设施和模型服务是不同产品，供应链各环节本来会分别确认收入。只有在测算最终市场规模、生态净融资或资本回报时，才需要做合并与抵销，而不是事后给全部合法营业收入贴上“虚假”的标签。

2.1.2 项目融资：设备与合同共同支持借款

算力运营商可以把GPU、客户合同及相关回款质押给贷款方，以贷款支付设备和建设。风险由客户信用、可实现收入、设备残值、利率和期限共同决定。客户信用强，并不保证设备期满续租价格；设备账面价值高，也不保证违约处置时能按账面值出售。

当债务期限长于底层客户合同，贷款不再完全由已有合同覆盖，需要依赖续租、转租、其他现金或再融资。2.4将以CoreWeave最新贷款展示这一变化，而不是沿用一个“GPU贷款利率14%”代表全公司的债务。

2.1.3 担保与承购：融资风险向供应商回传

供应商承诺购买客户的未售算力、保证部分租金或支持机房建设，可以降低客户获得融资的难度。若第三方使用量上升，这些义务可能减少；如果使用量不及预期，原本的设备卖方又承担了下游现金支出。

因此，分析应同时保留有利路径与风险路径。前者是支持建设、交付增长、终端需求接上；后者是账面订单继续增长，但终端现金不足，新增投入只能继续由股权、债务或担保支持。区分两者，需要合同执行数据，不能靠几家公司在同一张关系图上互相连线就下结论。

2.2 核心交易明细：已执行与未执行分栏

下表不是完整的产业交易普查，只纳入本轮核到一手文件、且对研究结论重要的安排。不同栏之间不求和，同一交易后续变更也不能再加成一笔新交易。

关系/项目	可确认事实及统计时点	状态与边界
Amazon→OpenAI股权	Q1投入15；Q2再投入13.7；Q2 10-Q披露季后已付剩余21.3	合计50为逐笔出资序列；截至6/30已投入28.7，季后部分另列
AWS↔OpenAI商业合同	原有38多年合同，Q1宣布扩大100、期限8年	商业安排，包含AWS芯片性能义务；不是Q2收入或同期现金回流
Amazon→Anthropic股权	Q2分别投入Series G 5和Series H 5	同期出资分列；不与融资轮总额重复求和
Amazon→Anthropic后续融资	上限20，按算力交付里程碑逐步可用；H轮后剩余上限15	剩余额度不是已经提款15
AWS↔Anthropic商业合同	Q2宣布在已有多年安排上扩大逾100、期限10年	未来服务与性能义务，不是当期现金
NVIDIA→CoreWeave股权	1/23已完成2现金出资，每股87.20；1/26官宣	更正旧文“7/9新增”；同一笔不得再加一次
AMD→OpenAI/Meta权证	各最多1.6亿股，行权价0.01美元	截至6/27均未归属、不可行权；不是已付款或确定稀释
NVIDIA→OpenAI相关建设信用支持	8月签约、总上限105；约4.25GW、分期生效	或有风险；不等于当期出资105
Meta/BlackRock El Paso	宣布80%/20%合资，约14开发成本；Meta租赁并提供残值担保	公告安排与交割、租赁开始分开，不能只凭持股20%称风险出表

资料：Amazon Q2 10-Q、CoreWeave 1/23交易8-K、NVIDIA 1/26公告、AMD Q2 10-Q、NVIDIA担保8-K、Meta项目公告。

原文中Lambda、xAI、Mistral、Nscale等关系可以继续列为进一步研究对象，但本轮未把它们逐一核到同口径出资和采购现金，因此不保留旧金额用于网络总量。对其未列入的解释是“尚未完成本轮逐笔核验”，不是“交易不存在”。

2.3 交易性质分层：为什么撤下6100亿总数

2.3.1 五类义务的计量并不相同

类别	应记的量	不应替代成什么
股权出资	实际支付、账面值、未支付资本承诺分别记录	不把持仓市值当历史投入，不把额度当现金
债务/授信	已提款本金、未提款额度、利率、抵押和到期表	不把新融资额度全部当新增债务余额
服务/采购合同	剩余合同额、当期交付、已收/已付及解约条款	不把多年RPO、GW容量当当期收入
权证等客户激励	股数、行权价、归属条件、会计计量	不以目标股价×最大股数称当期现金融资
担保/残值承诺	最大风险、触发条件、开始时间和已确认负债	不把最大上限当必付损失或当期债务

旧标题把不同性质、不同时间、可能同一底层资产的金额合成6100亿，随后又扩到7000亿、7800亿和其他口径。正文即使补一句“不可加总”，仍会让读者把这个数字当作研究结果。因此本版直接撤销它，而不是换一个更大的总数。

2.3.2 现金逐笔流转，不等于可以追踪同一张钞票

如果云商投资模型公司，模型公司同时向云商买算力，两笔现金有相反方向，但公开报表通常不能证明“投资款恰好全部回流”。模型公司还可能支付工资、其他供应商、研发和税，资金又与其他投资人出资混合。商业合同可以说明绑定强度，不能自动提供逐笔资金来源的穿透证明。

反之，只要公开文件明确把融资额度与算力交付挂钩，就不能当作彼此完全独立的交易。Amazon对Anthropic安排已提供这样的直接线索：未来资金可用性与交付里程碑有关。风险判断应围绕哪些里程碑、供应商性能责任、终端客户付费以及未用额度的期限展开。

2.3.3 数据底表的最低要求

每条关系至少登记：出资人和最终风险承担者、收款人和法律实体、合同币种、公告日与发生日、已执行金额、剩余额度、期限、担保和退出条件、报表位置及原件链接。报表未披露的行填写“未披露”，不能用媒体摘要或总额差额补全。

只有在同一截止日、同一币种与净额规则下，才能做有限范围合计。例如，Amazon对OpenAI某轮的逐笔股权支付可以对账；它不能与AWS未来云合同再次相加，宣称公司已经产生同额AI新增需求。

2.4 三个风险集中点：合同已经告诉我们什么

2.4.1 CoreWeave：股权支持之外，续租风险进入债务结构

NVIDIA的2现金出资在1/23已经完成，官方1/26公告把它与2030年前建设逾5GW的合作联系起来。旧正文将它误写为7月股价下跌后的新救援，还在累计敞口中再加一次。本版撤回这个事件时点和“跌后托底”的因果解释。成交8-K

更值得纳入当前正文的是8月DDTL 5.5：额度2.6、期限约5年，而底层客户合同平均约3年，利率为SOFR加5.50%。公司明确表示可以续约或转租给其他客户，但要满足信贷合同条件；公司认为这体现贷款人信心，也让它接触更广泛的客户。对研究者而言，这同时意味着合同期满后租价和残值风险进入了还款模型。8/10融资公告

10-Q的季后事项披露，这笔额度已提款1.2，不能继续只把2.6当作全部未使用承诺，也不能把额度2.6全部列作新增已提款。文件还区分有追索与非追索安排：DDTL 4.0为附有限例外担保的非追索结构，其他若干贷款受母公司担保，不能统称“已把风险完全放在项目公司”。CoreWeave Q2 10-Q，债务与季后事项

分析上的压力测试应保持简单而透明：若三年后原客户不续约，剩余两年需要由新客户净回款、设备处置或其他资金补齐。先估可出租设备的性能、单位租价和维护成本，再测利息、本金与契约约束；没有这些输入，不能仅凭“5年对3年”宣布违约，也不能因贷款超额认购就认定风险消失。

2.4.2 OpenAI—Oracle—NVIDIA：收入能见度与建设信用相互捆绑

Oracle最近已披露的完整财年仍是截至5/31的FY2026：RPO638、现金资本开支约55.7、自由现金流约−23.7。RPO说明已签合同规模，不等于已收现金、下一年收入或全额利润；项目能否按期投产、客户能否付款以及Oracle自身的建设成本，决定其中多少最终落入现金。Oracle FY2026业绩

截至9/8，FY27Q1结果尚未发布。公司官方日历为9/10美股盘后，电话会美中时间16:00，换算北京时间9/11凌晨5:00。本篇不把该未来财报写成已验证新催化，也不凭旧媒体合同额推断当季客户收入。Oracle公告时间

NVIDIA的SB Energy担保则把风险延长到建设和租赁阶段：105总上限对应约4.25GW，按不同机房开始服务逐步生效；客户付款后敞口递减，只涵盖明确的部分租金和电力付款，不涵盖整个园区成本。额外约3.8GW信用支持是NVIDIA可自行决定是否行使的选项，不能预先算成已生效担保。未来收入机会与风险上限也不是同一量，不能拿管理层预期的多代GPU销售额直接抵销担保。担保8-K

这两条线共同提示的是集中度和期限风险，并非某家已经无力履约。对Oracle应观察RPO转收入、回款、建设投入与融资成本；对NVIDIA则观察交付后应收、客户支持义务和担保是否触发。公司现金垫能缓冲风险，但不能使一份长期或有义务失去经济意义。

2.4.3 AMD—OpenAI/Meta：权证激励不能按目标股价折成现金

AMD分别向OpenAI与Meta发行最多1.6亿股权证，行权价0.01美元，归属与Instinct GPU采购里程碑、股价条件等挂钩。Meta最后一档涉及每股600美元门槛；这不是今天可兑现的每股价值。两份权证截至6/27均未归属或可行权，Q2 10-Q明确称其对当季及半年财务报表没有影响。AMD Q2 10-Q、Meta权证8-K

原文以最大股数乘目标股价得到“名义1900亿”，再计入网络规模，实际上把完全归属、高股价与全部采购同时成立的远期情景当成当前融资。修订后保留两个观察：芯片商通过权益激励争取大客户；采购扩大若触发权证，会影响后续股权与会计。实际影响要随归属、行权与财务确认逐期更新，不能提前一次记足。

本期没有报表影响，也不等于未来只有股数稀释。AMD披露的处理机制包括相关收入确认时按授予日公允价值冲减收入，以及负债分类期间将公允价值变动计入其他损益；分类条件与当期状态需逐期核对。完整机制见全景附篇A.2.2及AMD 2025Q3 10-Q附注15。

6GW是合作规模，亦不能无模型换算为900亿或1000亿收入。需要每代产品、交付节奏、单价与合同边界，且部分购买可经第三方进行。缺少正式总价时，本篇只保留官方容量和条件。

2.5 量化估算：不再用单一“循环乘数”代替现金模型

2.5.1 原式子能说明什么，不能说明什么

旧文使用$I_0/(1-r)$，设r=0.8得到5倍。数学上这是无限等比级数；经济上却需要每轮资金以相同比例、无时间损耗、无成本泄漏、可无限再投入等强假设。现实中设备采购、工资、税、利润留存、亏损、交付时滞和融资约束都使这些条件不成立，r也没有公开可复算数据。

本版撤回“系统放大5倍、r下降必然腰斩”的实证表述。若教学中使用该公式，只能标注为不含现实摩擦的思想实验，不能据此削减NVIDIA收入、计算泡沫指数或预测股价。

2.5.2 按主体重建资金桥

可操作的起点是每家企业的现金约束：

> 期末现金 = 期初现金 + 经营现金 + 新股权现金 + 净借款 − 现金资本开支 − 股权投资 − 股息回购 − 未计入前项的租赁及其他支付。

这里“净借款”已扣还本，不能再扣同笔本金；经营现金已经包含的利息与经营租赁，也不能重复扣。模型应直接贴公司现金流表与附注，再为项目投入、合同现金和担保付款建立到期表。

对某一项目，可以另算“现有客户合同覆盖期/债务期限”“未来十二个月可用现金/刚性付款”和“客户集中度”。这些指标能指出资金缺口在哪里，但阈值要由具体契约和风险承受能力确定，不使用跨公司统一的武断及格线。

2.5.3 NVIDIA最新承诺表：大数的意义在分类

7/26的10-Q将供应与产能承诺列为279、公司自用云服务29、未起租数据中心25、股权投资25和资本支出8，合计366；另列AI云协议36与拟服务第三方的未起租机房20，合计56。担保又单独呈现。这些是公司披露的不同合同类别，不能改名为“向客户循环注资422”。供应承诺主要涉及生产所需组件，亦有部分可取消、改期或调整但可能产生费用。NVIDIA Q2 10-Q，承诺附注

AI云协议的结构值得保留：云商购入NVIDIA基础设施，NVIDIA作出云服务承诺；云商可以将资源转售给第三方，NVIDIA义务随使用而减少，满足条件时还可参与收入分成。这比旧版“循环回款”更接近合同机制，也表明必须跟踪第三方使用与付款，而不是只看宣布的额度。

原“供应商融资1100亿/收入67%，为朗讯2.8倍”的分子包含计划、承诺与不同性质支持，分母又混用年度和滚动收入；没有可比底表，本版撤销比例及其历史倍数比较。最新承诺很大是事实，风险大小仍取决于执行时间、可调整程度与对手方。

2.6 与2000年前后电信设备周期的比较

比较维度	保留的历史问题	本轮怎样核查
供应商支持客户	客户融资能促进设备销售，也可能把信用风险回传	股权、应收账期、承购与担保逐项拆分
长期需求预测	行业增长可能被多个主体重复外推	去重终端客户与容量，分开已交付与合同上限
库存和采购承诺	客户放缓时，供货商可能来不及调整	存货增长、减值、取消成本与延迟交货
现金缓冲	强现金能拖慢风险暴露，但不能替终端付费	现金、可变现资产、债务到期与或有义务
风险转移	项目与金融工具会改变谁承担损失	法律追索、担保、抵押物和关联交易

Cisco2002年报记录，2001年需求下降导致额外库存费用约2.2。它提供的是“订单预期突然失真时资产如何调整”的证据，不是所有设备公司必跌相同幅度的定律。朗讯、北电的客户融资与会计争议需要分别取原始年报和监管材料；本轮没有完成其同口径融资比率重建，因此不保留旧百分比和“当前危险2.8倍”的结论。Cisco历史年报

当下NVIDIA仍有强经营利润和正自由现金流，但其Q2回款节奏已与Q1不同，且客户支持形式更复杂；把它写成“现金垫绝对安全”或“朗讯翻版”都会丢掉最有价值的信息。历史类比的作用是提醒检查项目，而不是替代当前财报。

2.6.5 信用市场：保留价差信号，不制造因果时钟

信用与IPO小节保留历史编号2.6.5和2.6.6，便于原审计ID与引用追溯；两节均属于2.6的比较与边界讨论。

旧文把不同债券期限的发行利差、二级利差和单名CDS放在同一条数列，又据此声称“超过行业两倍后6—12个月必有重估”。本版撤销这个未经验证的经验规则，以及“所有违约事件都有CDS前置跳升”的必要条件表述。

信用跟踪应分别记录基准日期、债券或合约代码、期限、币种、报价来源和买卖价差。Oracle旧的198.18bp只能作为2026年3月的历史报价线索，不是9/8现值；本轮没有取得可核的同日终端序列，不补写当前CDS、债券价格或价差趋势。

“AI占投资级新发债约三分之一”也需要样本地域、发行定义、再融资是否重复及AI分类规则。未核到原始数据集之前，不把卖方比例改称一个正式独立信用行业，也不能据此推出养老基金已被动持有同等比例的AI风险。

已经可核的信用证据，是新合同的资金成本、追索与期限：CoreWeave DDTL 5.5按SOFR+5.50%定价，且借款期限覆盖了客户合同之外的年份。相较模糊的“信用裂缝扩大”，这能直接进入现金压力测试。

2.6.6 IPO：融资窗口是变量，不是既定时间表

原文把OpenAI在9月、Anthropic在10月上市写入确定时点，后又用报道中的延期解释行情；部分段落把新闻线索称为“官方”或“预测命中”。本版撤销未经可访问官方文件确认的确定日期，也不把传闻中的递表当成公开可读S-1。

上市可能为股东提供后续流动性，IPO募资、老股出售和锁定期又是不同现金流。即使一家模型公司推迟IPO，仍可能通过私募、债务或经营现金融资；相反，完成IPO也不能证明单位经济转正。因此观察栏保留“正式文件、募资与售股结构、锁定安排、实际收入披露”，不把未落定日期当硬触发。

2.7 Anthropic Series H：融资已确认，利润外推应停止

2.7.1 以公司官网替代不完整转引

Anthropic在5/28官网宣布H轮融资65、投后估值965，并称当月收入run-rate越过47。公告说明融资总额包含此前云商已承诺的15，其中Amazon为5；同时确认扩大AWS、Google/Broadcom TPU及SpaceX算力合作。该轮融资不是新增65再加云商15，也不是一次IPO。Anthropic H轮公告

收入run-rate是公司将某个近期速度年化后的管理层指标，不是已经收取47现金，也不是完整年度GAAP收入。以47B下限为分母，用965除以47机械测得约20.5倍；实际run-rate超过47B，对应比值会更低。这只能称“私募估值/公司自报年化收入速度”的参考比值，不能冒充上市公司的标准PS，更不能与另一家公司净额收入不加调整地比较。

2.7.2 合作伙伴增加，需分辨供应与资本风险

模型公司扩大算力来源，有助于降低单一平台和芯片路线依赖；同时多个供应商成为投资或基础设施伙伴，会让商业关系更紧密。其结果并非单方向：供应更可靠可能加速收入，也可能增加最低采购和建设承诺。

本篇不再把5GW容量按自行猜测单价换成新增数百亿美元，叠加到“循环网络总额”。容量协议是否包含融资、租赁、保证采购或担保，要以各方合同附注为准；GW只保留为设施规模，不作为当期收入。

2.7.3 Amazon持仓重估已经有Q2实数

旧版假定Amazon持续固定持股，并将私募总估值线性外推成后三季净利润。Q2 10-Q已经提供实际投资与重估；第一部分据此拆分经营和非经营，不再保留未来三季超过一半净利润来自重估的断言。

下一次融资若价格下降，也不一定按持仓比例机械冲减当季利润：证券权利、会计计量、可观察交易、减值与税项共同决定实际结果。可以设置“估值下降会怎样影响净利润”的情景，但必须标明假设，不把它当成公司已经会发生的会计分录。

2.7.4 商业化要验证的不是名义估值本身

本节后续更新集中在收入确认原则、直接及平台渠道的总额/净额判断、付费留存、推理成本、训练研发支出与最低算力义务。原文引用的特定毛利率、亏损年限和gross/net差额，未取得完整一手财务口径，本版不再用来计算确定盈利时间。

同理，不同模型在不同年份的每百万token价格，不能未经能力、输入输出、缓存和推理设置匹配，就称“同等能力价格下降99.7%”。价格竞争仍是机制，但单位经济判断要使用可比任务的收入与全部服务成本。

2.8 Alphabet融资：从初始计划更新到实际执行

2.8.1 初始80方案真实，完成值却不是80现金

6/1自由书面招股材料提出总计80的初始权益融资方案：30承销发行、40 ATM市价发行计划和10伯克希尔私募。该方案确有SEC原件，不应因规模大就直接判为假消息；但“宣布”与“已募得”必须分开。6/1初始方案

项目	Q2 10-Q披露的执行结果	正确解读
6/4公开普通股发行	净募集约20.5	已完成，净额口径；不再沿用初始15的组成
6/4伯克希尔关联公司私募	募集10.0	已完成，不是公司自身“关联方循环回款”的证据
6/5强制可转换优先股	净募集约19.0	已完成，有其股息与未来转换条件
ATM计划	上限40；截至6/30未发行	可用工具，不是已进入银行账户的现金

股本附注的分项取整值合计约49.5；现金流表则列普通股发行净额30.499、强制可转优先股发行净额19.063，两项合计49.562，与管理层概述的约49.6一致。不能用已取整的20.5、10.0和19.0反推精确到账，也不能把股东权益变动表的入账额直接当现金收款。Alphabet Q2 10-Q，现金流表及股本附注

10-Q把ATM潜在募资用途主要描述为员工股权奖励相关税务义务，而普通股和优先股已完成融资用于一般公司用途，包括扩大AI基础设施。原文将整个40 ATM直接认作AI建设融资，不再沿用。8月补充文件新增销售代理，并明确其他条款不变；它没有披露新增40额度，也不是执行完成证明。ATM补充文件

2.8.2 外部融资增加，不等于公司濒临现金断裂

Alphabet截至6/30长期债务账面值98.165，年末为46.547；现金及有价证券242.474，但其中可出售限制、市场风险与现金本身不同，不能全部视为随时可用的现金。原文“账上现金加短债证券1000B+”为单位错误，本版撤回。扩大的融资工具与增长中的建设投入并存，说明公司选择改变资本来源，尚不能单凭发行股票判断被迫续命。

8/6最终债券招股补充文件列示25高级无抵押票据，覆盖2028至2066年到期档，预计8/10交割。它证明融资条款和发行安排已落定，不能仅凭这份事前文件声称已逐美元收到募集资金；后续资产负债表和现金流再确认其执行。此处也不将它与6/30债务余额直接相加作为9/8精确净债务。25债券最终文件

对股东更实在的影响是潜在稀释、优先股股息、债务利息以及这些资金买来的资产能否获得足够回报。股权融资可能改善偿债能力，也可能让现有股东分到更少未来利润；评价融资应同时问价格、资金用途与项目回报，而不是给所有融资贴“顶部动作”的标签。

2.8.3 伯克希尔参与不是循环交易的充分证据

伯克希尔关联公司是外部出资方。仅因其投资Alphabet，就称“超出公允定价的关联性投资”并纳入云生态内部循环，没有合同和公允价值分析支持。持股也不能被直接写成Abel对某家技术路线、其他巨头或未来股价的官方判断。

本版删除“若没有伯克希尔股价应再跌5%”以及“第二家巨头融资就是顶部钟声”的反事实断言。尚无识别方法把当日股价中的背书、稀释、业绩、市场环境分别量化，更不能以两次融资作为未经校准的崩盘触发器。

2.9 事件总判断：风险向哪里移动，而不只是金额变大

2.9.1 Meta El Paso：股权占比不能代替风险占比

7/28公告中的El Paso项目预计2028年起分阶段投入使用，约14开发成本，BlackRock管理资金持80%、Meta持20%；但Meta拟租用整个园区。租赁初期4年、可选延长至20年，同时提供初始阈值约13、随时间递减的残值担保；一定条件下，担保付款与届时资产公允价值不足额有关。BlackRock一侧融资12.5，与Meta担保上限不是同一个项目的两笔独立债务。Meta项目公告

这项安排能减少某一主体直接持有的建设资产并引入长期资本，也会留下租赁与残值风险。要判断经济上是否去杠杆，须看交割、会计控制权、租金、担保触发和资产残值，不能因Meta只保留20%就宣布80%风险已转走。本轮没有以独立交割回执更新完成状态，仍将其列为公告安排。

Meta Q2 10-Q还披露未起租租赁278.99、不可取消合同承诺349.31和条件性云容量购买义务至多14.72。它们期限与覆盖范围不同，部分可能重叠，不能合计成同一“总债务”，也不能把美元十亿误写成中文十亿美元的十倍。Meta Q2 10-Q，承诺附注

2.9.2 建设、电力和芯片：不同的锁定程度

电力与长期机房合同可能具有照付不议或终止成本，设备订单则可能在未形成正式采购前调整。Alphabet担保支持交易对手采购长交期电力设备，NVIDIA供应承诺也披露部分可改期；不能把全部CapEx写成绝对不可逆，更不能以物理供给不足推出需求一定持续。

本版把旧文中未完成本轮原件核验的“Meta加拿大项目”“SK海力士美国上市募资”“CoWoS停止某期新订单”和各自精确金额、因果行情移出本篇当前证据。供给约束仍可作为另篇研究对象，这里只保留已核合同怎样锁定现金，不让交易篇继续承载未经验证的全产业新闻汇编。

2.9.3 当前有证据的结论与尚无证据的结论

已有证据表明：模型公司融资与算力供给关系紧密；供应商的下游支持从股权延伸到云协议和建设担保；部分项目借款开始承担合同期外的续租风险；强现金平台也使用股权、债券和合资工具分配建设资本。这些是资本结构复杂化的事实基础。

尚未由公开材料证明的是：整个网络真实净回流率、最终外部客户现金贡献、统一的循环收入占比，以及一个可以可靠预测崩盘的乘数或时间点。本篇不据新增合同自动提高泡沫分数，也不从同一事件同时推导“更快崩盘”和“更晚崩盘”来保证结论永远正确。

下一轮优先核验Oracle已公告的FY27Q1财报、各公司季度回款和新投资实际支付、AMD权证归属、CoreWeave贷款提款与续租、Meta项目交割和NVIDIA担保生效里程碑。每次更新把旧状态改在原交易行，保留版本记录，而不是再添一段“最新大事”。

2.10 我可能错在哪里

公开报表很难把同一模型公司经不同云平台购买的算力完全去重，也难以追踪股权资金与商业付款逐笔对应。这限制了网络量化，不是可以靠估计总额掩盖的小缺口。

合作关系也可能创造效率：更稳定的供给、共享研发和更多客户入口，能使本来独立经营时不可行的项目获得正回报。如果外部付费和现金回收持续增强，融资支持可能是建设期过桥，而不是不可持续需求。相反，若客户用量增长但单位价格和利润不足，融资仍可能掩盖回报压力。

对风险的判断应在证据改善时下降，也应在账期、融资和履约恶化时上升。当前可以说信用联系比单纯买卖更深，不能说它已经证明收入虚假、崩盘必然或任何一家公司会违约。

附篇 A · 研究框架与方法论

AI 产业周期研究框架：融资关联、物理交付与资本回收

本框架追踪的不是一张越来越大的资本开支支票，而是一组要按期完成的转换：融资到账之后能否买到设备，设备能否接电并交付，交付能否形成收费使用，收费使用能否留下足够现金。只要其中一环变慢，前面确认的订单和收入就可能与后面的资本回报脱节；反过来，某个环节出现压力，也不能直接证明整个产业的终端需求已经消失。

本篇按截至 2026 年 9 月 8 日 10:00 的公开证据修订。保留原有财务结构、供应链物理约束、资本开支分层三条主线，同时把原稿中无法复核的总额和比例退出基准结论，改为可持续更新的台账、公式和条件。这里的框架是研究工具，不是一个已经校准的“AI 崩盘概率模型”。

一、研究方法论

A.1.1 证据来源和命题性质分开标注

一份公司文件可以同时包含已确认收入、尚未付款的合同、管理层未来指引和风险提示，不能因为文件来自证券监管系统，就把四者都标成已经发生的事实。修订后对每项核心数字保留两个标签：来源是否可追溯，以及命题属于事实、预测、假设还是判断。

命题性质	应保存的原始信息	不能替代什么
已发生事实	报告期、会计口径、币种、附注或公告条款	不能把单季结果直接当未来全年结果
公司计划或指引	发布日、适用期、范围、条件和后续修订	不能当成已经付款或已经交付
外部预测	机构、模型样本、期间、情景、关键假设	不能升级为公司承诺或市场事实

命题性质	应保存的原始信息	不能替代什么
作者判断	所依据的事实、推导、反证和缺失变量	不能用来源数量替代推导的正确性

原始合同、监管文件、官方财报和统计机构资料优先用于确认条款和已发生数据；媒体和研究机构提供事件线索、专家解释与预测参照。可追溯的一手来源优先，但公开披露也未必足以看穿最终付款方、客户毛利或项目回收期，这些缺失必须明确留白。

跨机构对账的门槛不是“都属于三星证据”，而是主体、期间、币种、现金与非现金分类、总额与净额，以及交易边界一致。三家机构可能采用同一组公司指引，不能把三篇引用共同信息的预测当成三份独立证据。

A.1.2 先拆财务性质，再统计暴露

类型	必须核对的条款	台账中的位置
股权和贷款	实付额、分期交割、未提款余额、到期与回收条件	已支付资产与未支付承诺分列
设备采购、云消费	最低购买量、取消权、交付验收、结算进度	合同义务与实际采购、付款分列
预付款	是否可退、是否抵未来账单、收款方用途限制	现金已到位，但不等于已确认收入
残值担保、信用支持	触发条件、最高责任、期限、补偿权与抵押物	或有暴露，不并入当期现金支出
认股权证	归属和行权条件、公允价值、会计分类、潜在稀释	与采购优惠、财务报表影响一起审查

股权投资可能多年分期到账，云合同也可能跨多个硬件更新周期。买方的资本开支与卖方的设备收入是同一笔交易的两侧，若还要纳入终端客户的应用付费，必须先画清产业边界，否则同一笔钱经过三个环节，会被误认成三份独立需求。

二、融资关联网络：从“大数”改为现金依赖与或有责任

A.2.1 关联结构不等于虚假交易

供应商向客户投资、客户购买该供应商设备，首先说明融资和业务关系交织；它既可能降低采购不确定性、加快真实产能建设，也可能让销售增长依赖持续融资。双向合同、相近金额和身份重叠足以触发审查，却不足以证明注资已经完整回流，更不能据此推断欺诈。

研究要分清三层：已经披露的关系网络、能够逐笔核对的资金流，以及发生客户违约后由谁承担损失。只有付款、回款、合同履约和最终外部客户收入能接起来，才能判断终端现金是否足以支撑这张网络。

A.2.2 两个已核实案例：担保与认股权证不能当成现金投资

英伟达 2026 年 8 月 17 日的 8-K 披露，在 SB Energy 的 Portsmouth 项目中，OpenAI 为租户，初始残值担保涉及约 4.25GW IT 负荷，累计付款责任上限为 1050 亿美元，受项目达到可服务条件等约束，相关条件预计自 2028 年起满足。担保针对违约后的约定最低价值与替代出租或出售回收之间的差额，文件还载有补偿与终止条件；因此，它是要跟踪的长期或有责任，不是英伟达当期已支付的 1050 亿美元投资，也不是同额预期损失。英伟达 2026-08-17 8-K

AMD 与 OpenAI 的安排则体现了采购和股权激励的结合。2025 年 10 月披露的最高 1.6 亿股、每股 0.01 美元认股权证，分批归属条件包括采购里程碑、股价与技术商业条件；文件明确的初始约束采购承诺为 1GW，达到全部归属需要最高 6GW 对应采购等条件，不能把最终目标全部当作已经交付的订单。AMD 2025-10-06 8-K

会计上也不能只说“没有现金、只有未来稀释”。AMD 2025 年第三季度文件说明，该认股权证授予日公允价值会在相关收入确认时冲减收入，负债分类期间的公允价值变动进入其他收益或费用；2026 年第二季度文件则披露，截至 6 月 27 日，OpenAI 与 Meta 各自最高 1.6 亿股的权证均未归属、未可行权，当季及上半年尚无报表影响，且在满足股权分类条件前按负债分类处理。前者是处理机制，后者是截至报告期末的状态，均不能延伸成“永远不影响收入”。AMD 2025Q3 10-Q，附注15；AMD 2026Q2 10-Q，Warrants

这两个案例要求模型新增两张表：一张按季度记录合同现金流，另一张记录在特定条件下才发生的支付和股权变化。不能用“当期尚无影响”排除未来风险，也不能用“未来上限很大”证明当期已经发生损失。

A.2.3 三个风险集中点

第一，客户的采购能力是否依赖下一轮融资。 跟踪非融资性质的客户回款、经营消耗、可用现金、已承诺授信和未来十二个月必须支付的采购及债务。新增融资能缓解流动性，却不能代替客户单位经济性改善；若付款依靠股东继续投入，研究应记录这种依赖，而非把所有新增订单都视作成熟终端需求。

第二，设备和项目能否在融资期限内变成可收费产能。 设备付款、机房建设、接电、验收和客户起租可能由不同公司承担，建设延误未必取消最终需求，却会拉长现金流缺口。GPU、冷却设备、土地、电力接入权和租约的可回收价值也不同，不能用一个折旧年限统一替代。

第三，出现违约时风险是否回到上游。 承购、担保、预付款、回购或补偿条款可能把客户信用风险传回设备商。压力分析要列出违约触发、可替代出租、抵押物回收和补偿权的可实现性，区分合同名义上限、会计确认金额和情景损失。

例如一个纯示意的差额担保，若约定保障金额为 G、违约后可实现的净回收为 R、责任上限为 L，可先估算条件支付额为 $\min(L, \max(0, G - R))$；实际合同还须加入已支付额度、履约条件和终止条款。不能直接用责任上限乘某个未经校准的概率，生成看似精确的行业损失预测。

A.2.4 与电信设备融资周期的比较保留什么

朗讯、北电等历史案例适合提醒研究者检查供应商融资、客户信用与设备残值之间的关联，不适合用没有统一样本的“融资/营收 67%”“比历史大七倍”判定危机程度。本版撤回这些无可复核分项的比较，也撤回把 GPU 供应商现金流与不同年代公司不同期间数据直接拼表的做法。

真正应比较的是：客户由谁付款、收入是否以交付验收为前提、上游是否承担兜底责任、债务何时到期、设备能否转卖，以及核心业务现金流能支撑多少新增项目。云商成熟业务现金流和新兴算力运营商的融资条件明显不同，应分层研究，不能由最弱参与者的融资压力推导全行业同步违约。

三、供应链物理层：用可交付产能解释收入时点

A.3.1 HBM 与封装：不同分母不能互相替代

高带宽内存（HBM）的单位容量、带宽、良率和供货条件，会影响加速器成本和交付节奏；但单颗 GPU 的物料成本占比、服务器采购价格构成与云商全部资本开支结构是三个不同问题。原稿“HBM 占云商 AI CapEx 48%”以及各存储厂商毛利率统一跃升的数字，本次未取得可复核的一手计算链，退出本版基准分析。

保留以下成本传导模型，而不预先指定利润一定流向谁：

`单台服务器采购成本 = 加速器及配套板卡 + CPU/内存 + 网络 + 机柜和其他部件`。

`项目资本支出 = 服务器及网络采购 + 机房、电气和冷却建设 + 应资本化的其他项目成本`。

如果加速器采购价格已经包含 HBM 与先进封装，就不能在项目投资中再次加上存储厂和封装厂的销售额。判断 HBM 厂商能否扩大收益，要分别检查产品组合、议价方式、单位成本和新增产能，而非只看总营收或全公司毛利率。物理瓶颈可以重新分配供应链利润，但它本身不是循环融资的证据。

A.3.2 电力约束：使用新预测，但保留单位与地域边界

美国劳伦斯伯克利国家实验室 2026 年 6 月发布的《美国数据中心能源使用报告：2025 更新版》，给出的 2030 年参考情景为年用电 649TWh、约占美国总用电 11.8%；综合不确定性区间为 521–843TWh、9.5%–15.3%。这是包含不同类型数据中心的预测，不是纯 AI 的实际消耗，也不是已经签约的电力需求。其参考情景依赖设备出货、运行与冷却等模型输入，不能把报告名称中的“2025”当成统计终点已经全部实现。LBNL 官方报告页面，2026年6月

这个来源替代原稿未经充分核验的“175GW 需求减去 80GW 供给得出 95GW 缺口”。TWh 是一段期间的用电量，GW 是功率：649TWh 若按一年 8760 小时折算，平均负荷约为 74.1GW，但这仍不是机房铭牌功率、IT 设备容量或可并网容量。机房峰谷、利用率、冷却开销和当地可靠性要求会影响所需容量。

本表的美国预测与第五部分引用的IEA全球2030年950TWh中心预测，出自不同机构、发布时间和模型假设，尚未形成地区分项对账。不能直接以649除以950推算美国份额，或将两者拼成一套地区总表；本篇用前者观察美国敏感情景，第五部分用后者讨论全球方向，差异本身应保留为模型核对项。IEA 2026年4月预测

全国总量只告诉我们需求可能很大，项目能否如期交付还要看所在电网。按项目记录五个日期更有解释力：供电协议落实、关键设备交付、建设完工、接电验收、客户开始计费。表后发电（BTM）、储能或跨区域调度可以缓解部分问题，但还涉及燃料、排放许可、备用和系统可靠性，不能把备用燃机装机容量全部当作全年可供电能力。

电价上升也不必然一比一传导至 API 价格。运营商可能用效率改善、模型路由和产品组合消化成本，也可能以利润率下降承担压力；只有具备需求和议价基础时，才能稳定转嫁给客户。应同时看同质量任务的收费、单位任务能耗和履约成本。

A.3.3 先进封装：从“全行业排队”改为分技术交付

CoWoS 等先进封装的重要性不变，但必须分别记录技术类型、产能定义、实际产量、良率、客户认证与产品尺寸；晶圆片数、封装件数和可交付加速器数量不是同一个单位。大尺寸产品占用的工艺资源可能更多，月度名义产能增长也未必同比例变成交付量。

本版不再把“2027 年需求 269 万片”当成台积电公司事实，也不保留“某日停止全部新单，因此 2027Q2 前所有新芯片必须排队”的统一结论。拿不到原始订单规则与适用产品时，这些只能作为待核线索。

对于每一家受影响公司，模型改问四件事：已锁定哪一种封装、交付瓶颈在哪里、延迟会影响哪个季度的收入、是否有替代工艺或客户验收条件。库存增加若来自交付前备货，含义与成品滞销不同；客户预付款、供应商预付款和设备到货则帮助判断双方是否真正进入执行阶段。

四、资本开支三层拆解与现金回收模型

A.4.1 保留三层结构，撤回没有对齐的全球总盘

层级	研究的资产	必须剔除的重复	现金回收线索
计算与网络	加速器、服务器、网络和配套存储	芯片内部HBM和封装若已含在售价，不再叠加	可计费利用率、有效单价、单位成本和更新频率

层级	研究的资产	必须剔除的重复	现金回收线索
数据中心物理设施	建筑、电气、冷却、机柜等	租入资产与出租方同一建设支出不重复统计	已接电容量、起租、入住率和维护资本开支
外部能源与接入	发电、输配电、接入及相关设施	云商资本开支与公用事业投资分主体；PPA不直接全部当CapEx	投产、购电合同、资本回报安排和费用承担者

原稿所列 5.5 万亿—7.6 万亿美元不是本版已经核定的投资承诺总额。即使机构预测各有出处，也要统一时间窗口、国家、是否包含电力及建设、现金购买和租赁资产确认后再对照。若没有原始报告和分项附表，就保留“未核定”，不以三家机构方向一致补足金额证据。

自下而上核算时，从每家公司的现金流量表、租赁附注、指引和项目公告建立桥接表。现金购建资产可以用于现金融资需求，新增融资租赁资产用于经济投入规模，两者若在不同期间发生，必须避免把资产初始确认与未来租赁本金再次相加。不同公司的“资本开支”若包含不同项目，先展示差异，再提供可比子集。

A.4.2 TAM 是需求空间，不是归属于出资人的现金

可寻址市场（TAM）是某一价格、用户和渗透率假设下的潜在年度需求，既不等于实际确认收入，更不等于设备采购者能够取得的自由现金流。终端客户付给应用商的钱，可能又被用于云计算、模型接口和设备采购；跨产业链总收入不能反复相加后拿去覆盖某一层资本投入。

原稿用年度 TAM 上限 1.36 万亿—2.06 万亿美元乘五，得到五年累计 6.8 万亿—10.3 万亿美元，并称“线性达峰”，这一步算术乘法正确、时间路径解释错误。以下只是纠正旧算法的示意，并非恢复该 TAM 为新的基准预测。

假定的收入路径	五年累计收入	用旧区间仅作算法示意
五年每年从一开始都达到终端年收入R_T	$5 \times R_T$	6.8万亿—10.3万亿美元
连续五年从零线性升至R_T	$2.5 \times R_T$	3.4万亿—5.15万亿美元
五个年度分别为终端值的20%、40%、60%、80%、100%	$3 \times R_T$	4.08万亿—6.18万亿美元

如果初始年度收入不为零，必须把初始值一起写进模型。连续线性路径的一般式为 $累计收入 = 期间长度 \times (初始年化收入 + 终端年化收入) / 2$；若按年度离散记录，就逐年相加，不能混用连续面积和年末数值。

A.4.3 回报率必须从逐期现金流算出来

收入除以累计资本开支，最多是两个同币种金额的粗略比值，没有扣除运营成本、税费和再投资，也没有时间价值，不能命名为资本回收倍数，更不能据此断言内部收益率（IRR）为负。完整模型应以同一公司或项目为边界，记录每期真实可归属的经营收益与投入。

采用企业自由现金流时，可用：

$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - 税率_t) + 折旧摊销_t - 资本开支_t - 营运资本增加_t$。

税项在亏损、递延税或有税盾时要单独建模，不能机械套用正利润税率。折旧先在营业利润中扣除，再作为非现金项目加回；资本开支已经扣过，就不能再把折旧作为第二次现金投资扣除。FCFF 口径不再扣融资利息，融资成本通过与该现金流相匹配的折现率反映；若改用股东现金流，则须另建债务与利息表。

净现值（NPV）按 `Σ CF_t / (1+k)^t` 计算，包含初始投入及后续现金流；IRR 是使该净现值等于零的折现率。对于多次正负转换的现金流，IRR 还可能不唯一或不存在，应优先展示给定资本成本下的 NPV。期末仍可使用的资产和经营业务可以有终值，但不能既计入继续经营终值，又重复加入同一资产的变卖价值。

纯示意：若初始投入 100，随后五年每年末取得项目净现金流入 25，期末无残值，则未折现累计流入为125、相对初始投入为1.25倍；在10%资本成本下，NPV约为 −5.23，IRR约为7.93%。这说明“累计现金大于投入”也不等于达到资本成本，更不用说仅凭累计收入判断回报。

A.4.4 现金缺口、RPO 与折旧分别看

资本开支/经营现金流（CapEx/OCF）在同一期间且 OCF 为正时，可以衡量经营现金对投资的覆盖压力；它不是违约概率。如果分母为负或接近零，应直接展示现金缺口，避免一个巨大的比率遮蔽实际规模。比较时同时列出现金余额、未来到期债务、资本支出、分红回购和已落实融资。

`简化期末可用现金 = 期初可用现金 + OCF − 现金资本开支 − 到期债务本金 − 分红回购 + 已落实新增融资 + 其他净现金流`。

这里的“已落实”需要区分签约额度与实际可提款条件。利息若已经计入所用 OCF，不再重复扣除；融资租赁本金如未包含在现金资本开支中，应在其他融资流出中单列。未受限现金和受限现金也不能等量抵消近期付款需求。

剩余履约义务（RPO）主要是尚待确认收入的合同存量，不是可立即动用的现金。RPO 除以年度 OCF 具有年数含义，若除以单季 OCF，还要说明是否年化；它并没有本篇可核实的“达到130%便自动降级”的通用评级线。原稿这条所谓 Moody’s 阈值，以及把 Oracle 的 CapEx/OCF 数值搬去比较 RPO 的做法，均予撤回。

更有用的 RPO 分析是看合同确认时间、履约成本、预付款、取消或续约条款和交易对手信用；折旧分析则看资产寿命、更新速度、减值和维护投入。CapEx 与折旧接近既不能证明建设见顶，也不能证明必须依赖外部融资，它只是需要放回资产与现金流上下文的一项信息。

五、框架如何使用，何时承认它不够用

A.5.1 同一张监测表保留三种可能

要检验的路径	需要共同出现的证据	不能单独定性的信号
投资逐步被消化	可计费利用率、客户留存与现金毛利改善，融资依赖下降	只有CapEx继续增加
需求存在但回报承压	使用量上升，单位收费或有效利润率下降，更新投入持续	只有API降价或Token增加
信用和供给收缩	付款/起租延迟、融资条件恶化、订单取消或硬支出削减相互印证	单个交易日股价下跌

每次更新至少回答：新事实改变的是收入、成本、时间，还是融资结构；应调整哪一个模型参数；原有判断的哪一条反证被触发。这样才能避免同时看到好财报和融资风险时，只选择与既有立场一致的一侧。

A.5.2 适用边界与待补证据

该框架适合比较项目回收路径、公司盈利对需求和价格的敏感度，以及不同参与者的现金和期限错配；它不能仅凭公共资料完整识别私人公司的单位成本、最终客户预算、合同取消权或银行授信约束。

中国与美国生态的融资方式、产品限制、能源配置和客户结构不同，不能直接沿用同一组比例。政府支持、主权资本和长期战略采购可能改变融资期限，但要逐笔验证是财政支出、股权投资、贷款、保证还是政策意向，不能默认所有“国家级项目”都获得无限兜底。

本版仍需补齐的是交易去重后的资金台账、可比客户现金毛利、项目分季度起租与设备更换数据，以及同时间同期限的信用利差序列。缺失这些数据时，可以提出条件化风险判断，不应给出单一的行业回收率、危机日期或交易指令。

附篇 C · 页岩油周期类比：技术扩散、资本约束与回报分化

一、先校正时间轴，再讨论历史经验

C.1.1 这段历史能回答什么

页岩油提供的有效参照，是技术进步、资本投入与资本回报可能不同步：生产能力提高，可以改变行业供给和竞争，却不保证每一批股权、债权或设备投资都获得相称收益。这不意味着页岩油和 AI “完全同构”，更不意味着 AI 必须按同一时间表进入衰退。

研究应问的是：技术改善后，价值由消费者、设备商、资产持有者还是融资方取得；价格下降时，谁的成本能跟着下降；行业出现现金缺口后，谁必须停止再投资。历史类比只有落到这些约束上，才比一句“技术是真的，但会有泡沫”更有用。

C.1.2 从融资缺口到整合：几个可核查节点

时段或日期	已核查事实	对本篇类比的意义
2012年至2013年初	EIA所研究的美国陆上原油生产商样本中，经营现金流约为资本开支的一半	技术扩张需要外部资金，不代表当时所有企业都无法回收投资
2014年后至2016Q1	油价下降压低现金流；样本公司投资缩减更快，融资缺口改善，但产量也受现有油田递减和新井减少影响	自由现金流改善可能来自削减再投资，而非需求或经营恢复
2018年	美国成为最大原油生产国，但当年仍为原油净进口国	生产技术成功、贸易结构与“无需进口”不能混为一谈
2020-06-28	Chesapeake申请Chapter11重组	不能错放入2014–2016年破产名单
2024-05-03	ExxonMobil完成收购Pioneer	整合是另一个阶段的事实，不能再把两者列为当今独立竞争者

上述现金流样本为 EIA 2016 年文章中的39家美国陆上原油生产商，2016Q1产量约210万桶/日，占美国本土48州产量约30%，不是所有美国勘探生产公司，更不是全球能源业。EIA：陆上油企资本投资与经营现金流，2016-07-18

产量地位与贸易结论分别见 EIA 2018年原油生产回顾、EIA 2018年能源生产与进出口。Chesapeake 日期来自 公司2020-06-28 SEC公告，Pioneer 整合日期来自 ExxonMobil完成收购公告。

原稿同时引用的 Cobalt 于2017年12月14日进入Chapter11，其业务以深水油气为主，既不属于原稿2014–2016时间窗，也不是合适的纯页岩油样本，本版从该名单中撤除。没有统一样本和债券序列时，不再沿用“超过200家破产”“高收益能源债跌35%”或某一固定利差跳升幅度。Cobalt 2017年10-K

二、六个比较维度：相似机制不等于相同结果

维度	页岩油观察	AI研究中的对应问题	不能直接类推之处
技术与供给	生产效率提高，新增供给影响市场平衡	算力与模型效率改善，更多任务可被服务	桶油较易标准化，AI任务质量、时延和可靠性不同
投资与现金时差	新井先投入，后依产量和价格回收	设备、机房、电力先投入，后形成收费使用	云商成熟业务可提供交叉资金，融资结构不一
资产消耗与更新	油井有物理产量递减	芯片存在物理损耗和经济过时，机房能源资产寿命又更长	不能给两者套同一折旧曲线和剩余寿命
成本与价格	原油价格下跌可能快于成本下降	同质量任务价格、单位推理成本和用量共同变化	API降价不自动意味着利润下降，需看成本与弹性
融资与残值	抵押、债券、对冲及到期结构影响承压能力	企业债、租赁、担保、预付款与股权融资交织	投资级集团与新兴算力商不能用一个违约模型
价值分配	消费者、低成本企业、油服和债权人收益不同	应用、云、芯片、能源和终端客户竞争收益	业务赢家不必是任何价格下的股票赢家

原稿美国E&P资本开支峰值与四家云商预算并列表面直观，实际上样本、资产范围、价格水平和年份都不同，不能因此估算同等泡沫程度。若要做规模比较，应统一币值年份和产业边界，并把新增投资与替换投资分开；在此之前，不为增强类比效果补一个未经验证的大数。

三、“卖铲子”不是免疫周期的商业模式

C.3.1 油服自身就是反例

油服收服务费并不意味着不受油价影响：当生产商减少钻井，服务量、设备利用率和议价能力都会变化。SLB披露的2016年收入为278.10亿美元，低于2015年的354.75亿美元，下降约22%；公司披露口径的税前经营利润由65.10亿美元降至32.73亿美元，下降约50%。2016年还包含收购Cameron后九个月的业务，不能把该降幅当成纯同口径有机降幅，却足以推翻“无论油价高低都能稳定赚钱”的断言。SLB 2016全年业绩公告

管道业务也要区分合同。有最低付款、长期运量或信用支持的合同，与主要按实际运输量收费的合同，在客户破产和产量下降时表现不同；即使现金收费相对稳定，杠杆、项目建设成本和买入估值仍会影响投资者回报。没有完整同期间总回报样本，就不能断言整个油服或中游板块一定比生产商赚钱。

C.3.2 英伟达与油服：应比较订单依赖，而非职业比喻

英伟达的硬件、软件生态、互联和开发工具构成了一组与传统油服不同的竞争因素，它不是只按工作时长收费的钻井承包商；但如果下游减少设备预算、改变架构或延迟机房投产，上游仍会受影响。卖的是关键设备，也不能自动免除客户现金回收失败带来的订单风险。

客户集中度要看披露定义：直接客户可能是分销商或整机厂，终端使用者可能是云商，也可能通过专用算力运营商采购。原稿“前四客户占数据中心收入54%”缺少一致的主体与期间，本版不继续引用，更不由此计算英伟达风险必然高于某家油服企业。

新的检验顺序是：终端建设计划有没有调整，交付与付款有没有变化，替代架构是否侵蚀单位价值，供应商是否通过融资安排继续支持采购。附篇A所述残值担保和采购权证说明，上游的收益和下游信用之间可以存在设备销售之外的连接；这比单纯比较谁是“卖铲子者”更接近风险承担的实质。

四、技术效率、价格与更新速度：类比最容易失效的地方

C.4.1 原油的量价不等于Token的量价

油价是重要的统一市场信号，AI服务价格却与任务、模型质量、输入输出比例、缓存、批处理、推理深度和时延要求相关。同样一百万Token可能不是同样的工作成果，不宜只拿最便宜的挂牌价格判断整个应用市场已商品化。

模型效率改善可以降低单位成本、扩大使用，也可以引发竞争降价；总收入和利润的方向取决于两者的相对速度。示意地说，若可比任务单价下降15%、付费用量增长20%，收入变动为 $0.85 \times 1.20 - 1 = +2\%$；若用量仅增长10%，收入变动为−6.5%。这些是情景算术，不是已经观测到的行业需求弹性。收入之外，还要扣成本，才能讨论利润。

开源和新模型可以成为竞争压力的证据，但某次训练所用的计算账单不是企业全部研发、数据、实验、人员和运营成本，也不能仅据一个基准成绩推断所有商业任务的替代已经完成。因此，原稿关于“极短时间、极低全部成本复制顶级能力”的笼统描述不再承担估值推导。

C.4.2 资产替换并非同一种“衰减”

油井的产量递减会推动持续钻井需求；AI加速器即便仍能正常工作，也可能因为单位任务成本、内存、互联或软件兼容性变化而经济性下降。旧设备可以转向不同负载，是否真正过时需要看二级使用、出租价格和电力成本，而不是到某个会计年限便必然报废。

同一AI项目中的土地、电网接入、建筑、冷却系统和芯片不能共用一条残值曲线。机房和电力资产可能服务多轮设备更新，也可能因区域供给过剩或无法匹配新功率密度而需要改造。现金流模型要同时允许“效率改善延长经济用途”和“新架构加快更新”两条路径，不能只保留支持泡沫判断的那一条。

C.4.3 政策与国家战略：改变约束，不保证回报

页岩油也受土地、水、排放、管道和运输条件影响；AI也受电力、数据、出口与产品合规限制。两者都存在可能改变项目成本、开工时间和可销售范围的政策变量，不能把监管尾部风险说成只有AI才有。

国家战略重视可能通过研发支持、许可、能源建设、采购或融资工具改变项目条件，却不等于政府对每家公司的全部投资兜底。研究需要把政府政策、私人股权资金、企业承诺和主权资本逐笔区分，尤其不能只因项目被冠以国家战略名称，就把其投资额记作已经发生的财政支出。

这也意味着周期并不一定按一个统一市场清算时点结束：一些项目可能因战略需求继续推进，另一些项目仍会受到收益率和债务期限约束。支持力度可以改变情景权重，但只有取得金额、期限和条件，才适合进入定量模型。

五、从历史类比得到三条研究任务

C.5.1 把技术成功、经营成功和投资成功分别验证

技术成功看任务能力、采用和生产率；经营成功看付费留存、现金毛利、资本回报和竞争位置；投资成功还要考虑买入估值、融资成本、稀释以及持有期间。三层可能依次兑现，也可能由不同主体取得收益，不能用一层的证据替代另外两层。

因此，“技术真实”只能反驳技术完全无用的断言，不能自动反驳估值过高；“有人亏损”也不能证明整个技术扩散失败。判断自己的观点是否被验证，应事先写清究竟预测了哪一层，以及使用何种数据评分。

C.5.2 区分三条压力传导路径

需求路径：付费留存或客户回报不及预期，影响新增采购与实际使用，随后才可能传导至运营商收入和新建设备订单。需要客户、合同或收费使用数据，不能只凭股价推断。

价格与效率路径：使用量继续增加，但同质量收费下降快于成本改善，利润和设备经济寿命承压。这条路径不要求需求崩塌，也不保证供应商同步受损，必须分层看量价和单位成本。

融资与交付路径：接电、建设、验收或起租延误，拖长现金流缺口；若再融资收紧，部分项目可能推迟或重组。客户长期需求仍可能存在，最先受影响的是期限错配和融资缓冲较弱的参与者。

这三条路径可以相互强化，也可以被留存增长、成本改善、合同保障或外部资金缓解。把它们分开，有助于解释为什么同一季度可以同时出现强劲订单、积极建设计划和个别公司的信用压力。

C.5.3 用反证约束类比

如果终端现金收益持续改善、非补贴付费扩大、客户融资依赖下降、上游在没有新增兜底的情况下仍获得稳定回款，那么“主要由融资推动、终端回报不足”的判断就应减弱。

如果使用量增长但收费质量、客户留存和现金利润没有同步提高，或者自由现金流改善主要来自急剧削减必要再投资，则不能轻率宣称资本回收已经完成。页岩油历史里“投资缩得比现金流更快”的样本，提醒我们每次都要拆开现金改善的原因，而不是把现金流转正一概当成复苏。

六、结语：历史提供问题，不提供一个通用倍数

本次修订保留页岩油类比，是因为它能帮助研究者同时承认技术进步与资本约束；撤回“完全同构”“卖铲子总能赢”和“历史风险放大1.5—3倍”，则是因为这些结论没有统一样本与可迁移参数支持。借历史提出问题，比借历史制造确定性更重要。

AI项目最后能否回收资本，要回到自己的收费使用、成本曲线、交付进度、融资条件与竞争格局。历史提醒我们问得更仔细，不能替我们给出答案。

专题附录F：聚变能源能改变什么，不能替代什么

V1.5正文修订，核验截至2026年9月8日。本附录重写原稿“核聚变能否续命”的单向结论：新电源可以改变建设约束和成本曲线，但是否足以改善AI资本回收，要经过商业供电、系统成本、竞争传导和客户付费四道检验。

F.1 先分开三个时钟

一是实验装置达到物理目标的时间，二是电站持续向电网交付净电力的时间，三是电力在需要的地点以可竞争价格交付给数据中心的时间。第一只时钟走快，值得提高对后两只时钟的关注，却不能直接把未来的低价电写入今年的推理成本。

原稿把示范装置、首座电站与大规模复制放在一条确定时间线上，并预判2028年合同“大概率违约”，证据不够。新版只记录公司目标、已经发生的工程节点和需要补齐的验证条件；没有把技术突破预先判为不可能，也没有把建设公告当成商业投产。

F.2 两条路线的当前节点

路线	本次核实的公司披露	尚不能当作完成的事项
Helion Orion	公司项目页列出2025年场地施工、2026年发电机厂房施工；项目目标为2028年开始初期运营，向Microsoft交付至少50MW	连续净发电、合同供电验收、可用率、运维成本及后续复制速度
CFS SPARC	官方技术页仍把2027年Q>1列为目标；这是为后续电站验证技术的装置	Q>1不是已有商业电站向电网售电，也不是已经跨过全部工程经济门槛
CFS ARC	第一座电站目标在2030年代初向电网提供约400MW；2026年6月发布物理基础论文，8月报告设计和工程里程碑进展	物理设计论文和里程碑审核不等于400MW已交付，最终资本成本与售电经济性仍待兑现

来源：Helion Orion项目页、CFS SPARC技术说明、ARC项目说明、2026年6月物理基础论文公告、2026年8月工程进展。目标来自项目方，不是独立成功概率预测。

衡量Q时还要写明系统边界：聚变释放能量与等离子体加热输入的比，不等于全厂输出电量与全部耗电之比。即使物理增益达到目标，辅助系统、转换效率、停机维护和材料寿命仍会影响可出售的电量。不能把这几个口径共同简写成“净发电已验证”。

F.3 便宜电力如何进入一张成本表

推理服务的成本不仅有电费，还有加速器及机房的折旧、网络与存储、人员、软件、备件、融资和其他运维。各企业的成本结构不同，设备利用率和会计分类也不同；原稿统一写“电力占TCO的15%—35%”，本轮没有取得可以横跨训练、推理和不同机房的同口径证据，不作为行业事实沿用。

更可靠的做法是给出一个明确的假设算例。假设某项服务收入100，服务成本60，其中电力成本12，那么电力占服务成本20%，原毛利率40%。如果电力价格下降一半，其他变量不变，成本由60降至54，毛利率升至46%，改善6个百分点。若电力成本极端降为零，毛利率变为52%，而不是把“电费占成本20%”直接加到毛利率40%上，算出60%。

电价相对基准	电力成本	总服务成本	毛利率
100%	12	60	40%
75%	9	57	43%
50%	6	54	46%
0%（极端敏感性）	0	48	52%

表中全为教学假设，不代表任何聚变项目电价或云厂真实毛利率。真实模型还要加入新电源接入、输配电、备用电力和改造成本，不能只降低电价而把为获得该电价付出的资本投入遗漏。

F.4 利润归谁，与成本下降同样重要

如果低价电力只在少数地点可得，掌握电源和并网资源的业主可能保留部分收益；如果竞争者都能获得同样电价，云服务和API的降价可能把节省额让给客户。产业产出可以因此增长，但供给方利润率不必同步提高。

上述算例若价格也从100降至94，成本54，毛利额仍为40，毛利率约42.6%；客户得到了更低价格，服务商却没有获得前一种情景的全部利润提升。这不是说降价对服务商一定不利：若使用量、客户留存和固定成本摊薄改善，总利润仍可能增加，必须把量价和单位成本一起计算。

因此，聚变供电可能缓解物理瓶颈，也可能推动新增供给和新一轮价格竞争。对AI估值的影响取决于收益最终落在发电方、云厂、应用公司还是终端客户，不能统一标为利多或利空。

F.5 能源突破不等于AGI已经实现

更多、更便宜的电力可以扩大可负担的训练与推理预算，但不会直接证明模型能够稳定处理长任务、识别错误、遵守权限或在陌生环境中可靠行动。能力、可靠性和经济性是相关而不同的变量，应分别验证。

反过来，原稿把“算法已撞上天花板”“数据已经用尽”当作确定事实，同样过强。算法改进、数据质量提升、推理时计算和任务分解，都可能改变获得某种能力所需的电量。若计算效率显著改善，新增电力仍有价值，但其稀缺程度和租金分配可能发生变化。

F.6 它与股权融资分别改变哪一环

聚变若商业化，主要改变可用电力、建设地点和服务成本；股权融资主要改变现金来源、债务压力及每股权益的分配。两者都可能延长项目的可执行时间，但都不能单凭自身证明项目的净现值为正。

股权融资不是“资本回报失败”的充分证据。若新股所得投入高回报项目，原股东即便被摊薄，也可能增加每股价值；若新资金只是维持没有终端回款的扩张，现金余额改善与价值创造就会分离。Alphabet实际融资状态见循环投资篇2.8，计划额度、已发行证券和到账净额分开核对，不在这里重复整份财报。

F.7 为什么不能把下一轮泡沫年份写死

新技术可能吸引叙事和资金，仍不足以推出“2028—2029年必然轮到聚变泡沫”。研究应观察融资估值、工程节点、客户付款、发电成本和可退出渠道是否背离，而不是为资本轮动预设日历。

原稿中的聚变公司估值榜和下一轮IPO年份，在没有当期融资原件、资本结构与正式申报文件时退出当前事实表。估值即使真实，也不能代替技术完成度；工程进展即使真实，也不能保证公开市场流动性。

F.8 后续证据账簿

要记录的证据	为什么影响判断	不能替代它的材料
可复核的连续净电量、运行时长与停机记录	区分单次物理成绩与可用电源	新闻标题、模型渲染图
全厂资本成本、融资成本、维护与材料更换成本	计算平准化电力成本及压力情景	仅燃料成本或实验能量增益
并网进度与实际可交付位置	判断能否服务具体数据中心	全国总发电潜力
客户合同的价格、期限、最低采购与验收条件	看谁承担技术和交付风险	合同宣布的最大MW数
云服务价格、使用量与毛利变化	判断节省额如何分配	单独一个电价降幅
新AI资产的现金回收期	检验电力改进是否进入股东回报	公司整体股价或新的融资额

F.9 什么会使本附录改判

若项目提前完成商业供电、可靠性和成本验收，应前移可用电力情景，并重新测算受益机房，而不是固守原来的时间表；若电力已交付，但接入与备用成本抵销主要节省额，就不能把名义发电成本降幅照搬到云服务成本。

若低价电力使成功任务成本显著下降、终端付费扩大，而且新增现金流足以覆盖建设和维护投入，应提高商业回收改善的判断；若扩容很快、价格传导更快而利润没有留在供应商，则应重新分配产业链收益，而不是笼统下调整个AI产业价值。

本附录的结论因此是有条件的：能源创新能够改变AI产业约束，资本市场也能够改变建设的融资条件；只有这些变化最终进入可持续现金流，它们才会改变资产价值。不能以“泡沫必然破裂”预先否决新证据，也不能以“聚变即将成功”跳过现金回收。

本版逐项修订记录

这里只列本报告实际采用章节的修订；每条对应原文纠错或证据更新，不是全景财报前言。

循环投资网络：逐项修订

1. 撤下6100亿及后续异质总额，交易改按五类法律性质与执行状态登记，不再用增量新闻做网络总额。
2. 校正NVIDIA对CoreWeave 2现金投资日期至1/23成交、1/26公告，撤销7月救援因果及重复敞口。
3. 更新Amazon对OpenAI、Anthropic实际支付、未用融资上限和算力合同，股权、服务采购与未提款额度分开。
4. 纳入NVIDIA 105担保的生效、范围、递减及选项边界，删除未确认媒体巨额担保作为当前事实。
5. 纳入CoreWeave DDTL 5.5实际提款、贷款与客户合同期限差；不同贷款追索性质分开。
6. 核实AMD两份权证截至6/27尚未归属，撤销目标股价乘股数的现金融资误读及GW直接换算收入。
7. Anthropic H轮改引官网，确认融资含以前承诺15；run-rate与已实现收入分离，停止持仓收益线性外推。
8. Alphabet6月初方案改为Q2执行表，ATM截至6/30零发行及用途单列；8月代理扩容和25债券条款不冒充执行到账。
9. 加入Meta El Paso项目租赁与残值担保，撤回“持股低即风险完全出表”；相关金额和单位逐项核对。
10. 删除未经证明的IPO确定日历、乘数、67%供应商融资比例、CDS因果时钟和“融资第二发即顶部”；历史机制保留，缺证说明放回相应章节。

框架与页岩油类比：逐项修订

A—证据方法。 将单一星级改为来源与命题性质双维度，新增主体、期间、币种、存量流量、范围及去重检查；不再以三家机构引用相同预测作为独立验证。

A—融资网络。 撤回混合性质的6100亿—8500亿美元总盘、供应商融资/收入67%及与电信设备商七倍规模对比，新增残值担保和分期采购权证两个原始文件案例，区分合同上限、现金支付和情景损失。

A—会计纠正。 修订“认股权证只影响稀释、不影响收入”，注明AMD截至2026-06-27的归属与报表状态，以及此前披露的收入冲减、负债重估处理。

A—物理约束。 删除HBM占全部AI CapEx48%、统一毛利率、全国功率缺口及CoWoS统一停止接单等未充分核实定量；替换为成本桥接、项目交付检查和LBNL2026年6月新报告预测，并分清TWh与GW、全国与地方约束。

A—现金回收。 修正终端年收入乘五的爬坡解释，增加连续与离散路径；撤回收入/CapEx等于回报率的推导，新增FCFF、NPV、IRR及资本成本示例，提示折旧、利息和终值去重。

A—风险阈值。 撤回无一手支持的RPO/OCF130%评级线和CapEx接近折旧即需要外部融资的推论，改为可用现金、到期债务和实际投资的桥接。

C—历史事实。 Chesapeake重组日期更正为2020-06-28；Cobalt为2017-12-14且是深水业务，从2014–2016页岩油名单撤除；补充美国2018原油生产与净进口的区分、2024年Pioneer被收购的事实。

C—供应商周期。 用SLB2016年官方业绩反证油服不受价格周期影响，撤回没有明确样本的板块总回报、破产总数、利差和股价降幅。

C—类比边界。 保留六维比较、融资与价值分配分析，改为需求、价格效率、融资交付三条条件化路径；不以训练账单替代总成本，不以国家战略替代兜底承诺，不以历史类比推导统一放大系数。

范围声明。 本篇只重写附篇A与C；未修改历史冻结版本，也未把全景财报更新模块复制到本篇开头。新增数字均在对应段落标明日期、口径与原始来源。

聚变能源与资本回收：逐项修订

1. F.1—F.2：用公司当前工程节点和目标替换确定投产时间、提前违约判断，区分物理增益、净电力和商业供电。
2. F.3—F.4：撤回统一电力成本占比，加入成本基数明确的毛利敏感性表及价格传导反例。
3. F.5—F.7：撤回算法天花板、下一轮泡沫年份和无当期证据的估值榜；把能源与股权融资的影响分开。
4. F.8—F.9：以可验收证据、现金回收和改判条件替代“对既有情景完全无影响”的结论。